1. Czym jest widok?

Widok (ang. view) to wirtualna tabela zdefiniowana przez zapisane zapytanie SELECT. Nie przechowuje własnych danych za każdym razem, gdy się do niego odwołujemy, system wykonuje zapisane w nim zapytanie na tabelach źródłowych i zwraca wynik tak, jakby był to zwykły zbiór danych.

W bazie zapisana jest tylko definicja widoku, a nie jego zawartość.

Analogia: widok to „okno” na dane. Nie kopiujemy danych do nowego miejsca, tylko patrzymy na istniejące tabele przez określony „filtr”.

2. Tworzenie widoku

Podstawowa składnia

```
CREATE VIEW nazwa_widoku AS
SELECT kolumny
FROM tabela
WHERE warunek;
```

Użycie widoku:

```
SELECT * FROM pracownicy_it;
SELECT * FROM pracownicy_it WHERE nazwisko LIKE 'K%';
```

Widok z połączeniem tabel (JOIN)

```
CREATE VIEW zamowienia_klientow AS
SELECT k.imie, k.nazwisko, z.id AS nr_zamowienia, z.data, z.wartosc
FROM klienci k
JOIN zamowienia z ON k.id = z.klient_id;
```

Widok z agregacją

```
CREATE VIEW srednie_pensje AS
SELECT dzial, AVG(pensja) AS srednia, COUNT(*) AS liczba_pracownikow
FROM pracownicy
GROUP BY dzial;
```

3. Modyfikowanie i usuwanie widoków

Operacja	Składnia
Zmiana definicji	CREATE OR REPLACE VIEW ... (MySQL, PostgreSQL, Oracle) lub ALTER VIEW ... (SQL Server, MySQL)
Usunięcie	DROP VIEW nazwa_widoku;
Usunięcie, jeśli istnieje	DROP VIEW IF EXISTS nazwa_widoku;

Usunięcie widoku nie usuwa danych z tabel źródłowych.

4. Zalety widoków

- Prostota – skomplikowane zapytania są ukryte za jedną nazwą.
- Bezpieczeństwo – ograniczenie widoczności kolumn i wierszy.
- Wielokrotne użycie – jedno zapytanie, wiele zastosowań.
- Spójność – jedna definicja logiki dla wszystkich użytkowników.
- Aktualność danych – widok zawsze pokazuje bieżący stan tabel.
- Niezależność logiczna – zmiany w strukturze tabel nie muszą oznaczać zmian w aplikacjach.
- Brak duplikacji danych – nie zajmują miejsca na dane (poza widokami zmaterializowanymi).

5. Wady widoków

- Wydajność – widok nie przyspiesza zapytań; przy każdym użyciu wykonywane jest całe zapytanie bazowe. Złożone widoki mogą być wolne.
- Zagnieżdżanie – widoki oparte na innych widokach trudno analizować i optymalizować.
- Ograniczenia modyfikacji – nie każdy widok pozwala na INSERT, UPDATE, DELETE.
- Zależność od tabel – zmiana lub usunięcie tabeli źródłowej może „zepsuć” widok.
- Brak własnych indeksów (w zwykłych widokach) – indeksować można tylko tabele źródłowe.
- Ukryta złożoność – programista może nieświadomie użyć kosztownego widoku.
- Nadużywanie – zbyt wiele widoków utrudnia zarządzanie bazą.
-

6. Widoki a tabele

Cecha	Tabela	Widok
Przechowuje dane	Tak	Nie
Zajmuje miejsce	Tak	Praktycznie nie
Może mieć indeksy	Tak	Zwykle nie
Aktualizacja danych	Zawsze możliwa	Ograniczona
Cel	Przechowywanie	Prezentacja, uproszczenie, ochrona

```
CREATE VIEW v_bestsellery AS
SELECT p.id_produktu,
    p.nazwa                         AS produkt,
    k.nazwa                         AS kategoria,
    pr.nazwa                        AS producent,
    SUM(pz.ilosc)                       AS sprzedane_sztuki,
    SUM(pz.ilosc * pz.cena_w_momencie_zakupu)   AS przychod
FROM pozycje_zamowien pz
JOIN zamowienia z   ON pz.id_zamowienia = z.id_zamowienia
JOIN produkty p     ON pz.id_produktu   = p.id_produktu
JOIN kategorie k    ON p.id_kategorii   = k.id_kategorii
JOIN producenci pr  ON p.id_producenta  = pr.id_producenta
WHERE z.status <> 'anulowane'
GROUP BY p.id_produktu, p.nazwa, k.nazwa, pr.nazwa;
```